

(7.2) Označme V vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi. Lineární operátor ϕ na V je definovaný vztahem $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$ (p' značí derivaci, p'' druhou derivaci; všechny polynomy jsou v proměnné x). Najděte matici J v Jordanově tvaru a bázi B prostoru V tak, aby $[\phi]_B^B = J$.

Budeme pracovat v izomorfním prostoru $\mathbb{R}^3$, přičemž vzájemně jednoznačné lineární zobrazení definujeme jako $i: ax^2 + bx + c \leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

operátor $\phi(ax^2 + bx + c) = 2(2ax + b) + 2cx^2 = 2cx^2 + 4ax + 2b$

pak v $\mathbb{R}^3$ vypadá jako $\alpha: \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2c \\ 4a \\ 2b \end{pmatrix}$, což odpovídá matici zobrazení

$$A_\phi = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

zdiagonalizujeme ji:

Nalezneme vlastní čísla a vektory.

$$\begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 4 & -\lambda & 0 \\ 0 & 2 & -\lambda \end{pmatrix} \sim \lambda^2(2-\lambda)$$

$$0: \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \begin{matrix} \text{alg: } 2 \\ \text{geo: } 1 \end{matrix}$$

$$2: \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{alg=geo: } 1$$

A nyní sestavíme Jordanovy řetězky:

$$\text{vl.č. } 2: \quad b_1 \quad \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{vl.č. } 0: \quad b_3 \xrightarrow{C} b_2 \quad \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Vhédneme b_3 jako $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ a $b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. A b_1 si z prostoru vybereme jako $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Pak máme $C = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$. Zprovozujeme nebo odvodíme z věty, že C je

skládaně LNZ, tudíž bázis. Jdeš nic ale vztah k V ? V bázi C se necháme její

obrazy $i(\vec{v})$ vektory z $\vec{v}$. Měsme si všimnout, že $[i(\vec{v})]_{i(C)} = [\vec{v}]_C$ protože

$i()$ je izomorfismus.* Když tedy chceme najít B a víme, že pro $[i(\vec{v})]_C$

Jordanova matice funguje, stačí učít $[i(\vec{v})]_C = [i^{-1}(i(\vec{v}))]_{i^{-1}(C)} = [\vec{v}]_{i^{-1}(C)}$ z čehož

vždy $B = (x^2 + 2x + 2, 2, x)$ a pro B a tudíž $i C$ je rovná $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

* $i(D)$ pro bázi $D = (d_1, \dots, d_n)$ myslím $i(D) = (i(d_1), i(d_2), \dots, i(d_n))$. $[i(\vec{v})]_{i(C)} = [\vec{v}]_C$ platí,

protože izomorfismus zachovává lineární nezávislost a zobrazení, jestliže máme

$\vec{v} = a_1 \vec{d}_1 + \dots + a_n \vec{d}_n$, máme také podle linearity izomorfismu $i(\vec{v}) = a_1 i(\vec{d}_1) + \dots + a_n i(\vec{d}_n)$

(implikace platí i naopak, protože i^{-1} je také izomorfismus)